

冶金工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0806 授 工学博士 学位)

一、学科简介

本学科为教育部十四五优先发展学科、湖北省重点支持的优势学科和一级重点学科,是国家级特色专业和首批国家级一流本科专业建设点,源于 1953 年成立的中南钢铁工业学校炼铁和炼钢专业(专科),1958 年学校更名武汉钢铁学院并开始招收本科生。目前已设立冶金工程一级学科博士点(2010 年)和冶金工程博士后科研流动站(2007 年),下设四个二级学科:冶金物理化学(080601)、钢铁冶金(080602)、有色金属冶金(080603)和冶金热能工程(0806Z1)。

目前本学科现有双聘院士 1 名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选 1 名,教育部新世纪优秀人才 2 名,“楚天学者”教授 6 名,湖北省优秀教师 2 名,宝钢优秀教师奖获得者 3 名。经过半个多世纪的传承与发展,本学科已成为中南地区钢铁冶金高层次人才的主要培养基地,为我国钢铁工业培养了数十位大中型国有钢铁公司领导和一大批技术专家。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵守宪法和法律,遵守学术道德和学术规范,具有服务国家、服务人民的意识和责任感。
2. 在提取冶金、冶金物理化学、金属材料学等领域掌握坚实全面的基础理论和系统深入的专门知识,掌握本领域先进的工艺、装备、测试及评价方法,对本学科的现状和发展趋势有深入的了解。
3. 具有独立从事学术研究工作的能力。能有效地运用计算机、先进的实验技术和检测方法进行冶金新工艺、新技术、新产品及相关理论方面的研究。
4. 在学术研究领域做出创新性成果。博士论文应做到在理论上有创见,方法上有创新或在应用上有突破。
5. 掌握一至二门外国语。深入了解和敏锐把握本领域的发展方向及国际学术研究前沿动态,并且具有运用该外语进行本专业科技论文写作及学术交流的能力;第二外国语要求具有阅读本专业外文资料的初步能力。

三、研究方向

1. 战略金属生态提取理论与工艺
2. 高端钢铁材料及冶金过程
3. 智慧冶金
4. 低碳冶金基础理论和工艺

四、培养方式

研究生培养采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。博士研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成，其中至少有两名专家应该具有博士导师资格。导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年，学习年限一般为 4-6 年，最长不超过 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

冶金工程博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

进行科学研究、撰写学位论文是博士生培养工作的核心。博士学位论文应与导师及所在博士点所承担的重要科研项目相结合，以社会进步及学科发展中重要理论和应用基础问题、高新技术及重大工程技术问题为背景，在研究中强调前沿性、系统性和创新性。要通过完成文献调研、现场调查、开题报告、确定实验方案、实施实验研究、分析总结研究结果、发表学术论文等环节，培养博士生独立从事科学研究和组织科研活动的能力。其具体要求如下：

1. 开题报告

博士研究生须以书面及答辩形式进行开题报告，记 1 学分。在课程学习期间内，在导师指导下围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献（不少于 70 篇，其中外文不少于 30 篇），写出书面报告，一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告须进行现场答辩，答辩委员会由本学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成，就选题意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新点、进度安排以及预期效果等做出评审，由答辩委员会确定是否通过。开题报告一般在第三学期进行。提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 18 个月。

2. 学术交流

博士研究生须参加 9 次以上学术交流，记 1 学分。每次参加学术交流应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核

博士研究生必须以书面及答辩形式进行中期考核，记 1 学分。中期考核答辩委员会由本学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成，就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审，对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。中期考核一般在第五学期进行。博士中期考核最晚应于学位论文答辩前 9 个月完成。

4. 论文预答辩

为保证学位论文质量，要求博士研究生在论文答辩前三个月，必须进行论文预答辩，通过之后方可申请正式答辩。论文预答辩委员会由本学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。预答辩一般安排在学位论文评审前 3~6 个月内进行。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

5. 学位论文要求

（1）博士学位论文应在博士生导师指导下按期完成，博士生从事科研论文时间不少于 2 年。学位论文的主要工作，特别是创造性工作，必须由研究生独立完成。

（2）博士学位论文是衡量博士生培养质量和学术水平的重要标志。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，要体现充分的工作量和成果的先进性、创造性，应具有一定的理论意义或实用价值。博士学位论文正文应不少于 4 万字，能够反映博士生掌握了坚实宽广的理论基础和系统的专门知识，并能表明博士生已具备了独立从事科研工作的能力。

博士学位论文须格式规范、文句简练通顺、数据可靠、图表清晰，能准确表达研究成果、实事求是地提出研究结论。

6. 学位论文答辩

完成所有培养环节并通过学位论文预答辩及论文盲审后，按照武汉科技大学博士学位论文答辩和学位申请办法的规定申请学位论文答辩及学位。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

冶金工程（0806）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and Contemporary	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	Doctoral English	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC02201	冶金过程理论	Metallurgical Process Theory	32	2	1	冶金与能源学院	必修
	学科基础课	15BD02201	冶金过程解析与模拟	Metallurgical Process Analysis and Simulation	32	2	1	冶金与能源学院	必修
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical Cutting-Edge Technology	32	2	1	冶金与能源学院	≥2 学分
		15BY02202	冶金流程工程学	Metallurgical Process Engineering	32	2	1	冶金与能源学院	
研究环节		15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		冶金与能源学院	必修
		15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Activities		1		冶金与能源学院	
		15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1		冶金与能源学院	
		15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9		冶金与能源学院	

冶金工程学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案

（代码：0806 授 工学博士 学位）

一、学科简介

本学科为教育部十四五优先发展学科、湖北省重点支持的优势学科和一级重点学科，是国家级特色专业和首批国家一流本科专业建设点，源于 1953 年成立的中南钢铁工业学校炼铁和炼钢专业（专科），1958 年学校更名武汉钢铁学院并开始招收本科生。目前已设立冶金工程一级学科博士点（2010 年）和冶金工程博士后科研流动站（2007 年），下设四个二级学科：冶金物理化学（080601）、钢铁冶金（080602）、有色金属冶金（080603）和冶金热能工程（0806Z1）。

目前本学科现有双聘院士 1 名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选 1 名，教育部新世纪优秀人才 2 名，“楚天学者”教授 6 名，湖北省优秀教师 2 名，宝钢优秀教师奖获得者 3 名。经过半个多世纪的传承与发展，本学科已成为中南地区钢铁冶金高层次人才的主要培养基地，为我国钢铁工业培养了数十位大中型国有钢铁公司领导和一大批技术专家。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，遵守宪法和法律，遵守学术道德和学术规范，具有服务国家、服务人民的意识和责任感。

2. 在提取冶金、冶金物理化学、金属材料学等领域掌握坚实全面的基础理论和系统深入的专门知识，掌握本领域先进的工艺、装备、测试及评价方法，对本学科的现状和发展趋势有深入的了解。

3. 具有独立从事学术研究工作的能力。能有效地运用计算机、先进的实验技术和检测方法进行冶金新工艺、新技术、新产品及相关理论方面的研究。

4. 在学术研究领域做出创新性成果。博士论文应做到在理论上有所创见，方法上有创新或在应用上有突破。

5. 掌握一至二门外国语。深入了解和敏锐把握本领域的发展方向及国际学术研究前沿动态，并且具有运用该外语进行本专业科技论文写作及学术交流的能力；第二外国语要求具有阅读本专业外文资料的初步能力。

三、研究方向

1. 战略金属生态提取理论与工艺
2. 高端钢铁材料及冶金过程
3. 智慧冶金
4. 低碳冶金基础理论和工艺

四、培养方式

研究生培养采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。博

士研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成，其中至少要有两名专家应该具有博士导师资格。导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生博士阶段学制 4 年，学习年限自硕士生入学起一般为 5~7 年，博士阶段最长学习年限为 8 年（含休学）；
直博生学制 5 年，学习年限一般为 5~6 年，最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

冶金工程硕博连读研究生/直博生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学位基础课≥10 学分 （其中博士课程≥2 学分） 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 （其中博士课程≥2 学分）
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

进行科学研究、撰写学位论文是博士生培养工作的核心。博士学位论文应与导师及所在博士点所承担的重要科研项目相结合，以社会进步及学科发展中重要理论和应用基础问题，高新技术以及重大工程技术问题为背景，在研究中强调前沿性、系统性和创新性。要通过完成文献调研、现场调查、开题报告、确定实验方案、实施实验研究、分析总结研究结果、发表学术论文等环节，培养博士生独立从事科学研究和组织科研活动的能力。其具体要求如下：

1.开题报告

硕博连读研究生须以书面及答辩形式进行开题报告，记 1 学分。在课程学习期间内，在导师指导下围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献（不少于 70 篇，其中外文不少于 30 篇），写出书面报告，一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告须进行现场答辩，答辩委员会由本学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成，就选题意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新点、进度安排以及预期效果等做出评审，由答辩委员会确定是否通过。开题报告一般在转博后第一学期进行。提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 18 个月。

2. 学术交流

硕博连读研究生须参加 9 次以上学术交流，记 1 学分。每次参加学术交流应有书面记录，做学术报告

应有书面材料，在申请学位前经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核

硕博连读研究生必须以书面及答辩形式进行中期考核，记 1 学分。中期考核答辩委员会由本学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成，就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审，对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。中期考核一般在第七学期进行。中期考核最晚应于学位论文答辩前 9 个月完成。

4. 论文预答辩

为保证学位论文质量，要求硕博连读研究生在论文答辩前三个月，必须进行论文预答辩，通过之后方可申请正式答辩。论文预答辩委员会由本学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。预答辩一般安排在学位论文评审前 3~6 个月内进行。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

5. 学位论文要求

（1）博士学位论文应在博士生导师指导下按期完成，硕博连读研究生从事科研论文时间不少于 4 年。学位论文的主要工作，特别是创造性工作，必须由研究生独立完成。

（2）博士学位论文是衡量博士生培养质量和学术水平的重要标志。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，要体现充分的工作量和成果的先进性、创造性，应具有一定的理论意义或实用价值。博士学位论文正文应不少于 4 万字，能够反映博士生掌握了坚实宽广的理论基础和系统的专门知识，并能表明博士生已具备了独立从事科研工作的能力。

博士学位论文须格式规范、文句简练通顺、数据可靠、图表清晰，能准确表达研究成果、实事求是地提出研究结论。

6. 学位论文答辩

完成所有培养环节并通过学位论文预答辩及论文盲审后，按照武汉科技大学博士学位论文答辩和学位申请办法的规定申请学位论文答辩及学位。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

冶金工程（0806）硕博连读研究生/直博生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and Contemporary	32	2	5	马克思主义学院	博士必修
		15BA14001	博士生英语	Doctoral English	32	2	5	外国语学院	
		24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
		15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to Natural Dialectics	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	硕士必修
	学科通识课	15SA07002	概率与数理统计	Probability and Statistics	32	2	1	理学院	至少选 1 门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	
		15BC02201	冶金过程理论	Metallurgical Process Theory	32	2	1	冶金与能源学院	必修
	学科基础课	24SD27201	高等冶金物理化学★	Advanced Metallurgical Physical Chemistry	32	2	1	冶金与能源学院	必修
		24SD27202	钢铁冶金新技术★	New Technologies on Iron and Steel Metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	必修
		15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy Electrochemical Theory and Application	32	2	1	冶金与能源学院	必修
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	

		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	15SY02202	有色冶金新技术	Theory and Application of Nonferrous Metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	≥6 学分
		15SY02203	连铸理论与实践	Theory and Practice of Continuous Casting	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02204	计算冶金学	Numerical Metallurgy	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02206	冶金原料新技术	New Technology of Metallurgical Raw Materials	32	2	2	冶金与能源学院	
		24SY27201	冶金物理化学研究方法	Research Methods on Metallurgical Physical Chemistry	32	2	1	冶金与能源学院	
		24SY27202	特种冶金	Special Metallurgical	32	2	1	冶金与能源学院	≥2 学分
		15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical Cutting-Edge Technology	32	2	5	冶金与能源学院	
		15BY02202	冶金流程工程学	Metallurgical Process Engineering	32	2	5	冶金与能源学院	
研究环节		15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		冶金与能源学院	必修
		15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Activities		1		冶金与能源学院	
		15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1		冶金与能源学院	
		15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9		冶金与能源学院	
补修课		24ST27201	冶金工艺学	Process Metallurgy	32		1	冶金与能源学院	跨专业考生 必选 1 门， 只计成绩不 计学分

冶金工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0806 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

本学科为教育部十四五优先发展学科、湖北省重点支持的优势学科和一级重点学科,是国家级特色专业和首批国家一流本科专业建设点,源于 1953 年成立的中南钢铁工业学校炼铁和炼钢专业(专科),1958 年学校更名武汉钢铁学院并开始招收本科生。目前已设立冶金工程一级学科博士点(2010 年)和冶金工程博士后科研流动站(2007 年),下设四个二级学科:冶金物理化学(080601)、钢铁冶金(080602)、有色金属冶金(080603)和冶金热能工程(0806Z1)。

目前本学科现有双聘院士 1 名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选 1 名,教育部新世纪优秀人才 2 名,“楚天学者”教授 6 名,湖北省优秀教师 2 名,宝钢优秀教师奖获得者 3 名。经过半个多世纪的传承与发展,本学科已成为中南地区钢铁冶金高层次人才的主要培养基地,为我国钢铁工业培养了数十位大中型国有钢铁公司领导和一大批技术专家。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵守宪法和法律,遵守学术道德和学术规范,具有服务国家、服务人民的意识和责任感。
2. 在冶金学、冶金原理、冶金传输原理、金属材料学等领域掌握坚实的理论基础和系统的专门知识,了解近代冶金学科的进展和动向。
3. 具有从事学术研究工作的能力,能运用计算机、先进实验技术和检测手段进行冶金工程领域的实验研究,具有发现问题、分析问题和解决问题的能力,能做出具有学术意义或应用价值的研究成果。
4. 能运用第一外国语比较熟练地阅读本专业的外文资料。
5. 在理论上应有新见解,或在方法上和技术上有改进,具有独立从事科学研究、独立承担专业技术工作的能力。

三、研究方向

1. 战略金属生态提取理论与工艺
2. 高端钢铁材料及冶金过程
3. 智慧冶金
4. 低碳冶金基础理论和工艺

四、培养方式

研究生培养采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

冶金工程学术研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

学位论文工作是硕士生培养的重要组成部分，是对研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练，是培养研究创新能力，综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力的主要环节。具体内容

包括：

1. 开题报告

硕士研究生须以书面及答辩形式进行开题报告，记 1 学分。在课程学习期间内，在导师指导下围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献（不少于 40 篇，其中外文不少于 20 篇），写出书面报告，一般应为 0.5~1.0 万字。开题报告须进行现场答辩，答辩委员会由本学科至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就选题意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新点、进度安排以及预期效果等做出评审，由答辩委员会确定是否通过。开题报告一般在第三学期进行。

2. 学术交流

硕士研究生须参加 6 次以上学术交流，记 1 学分。每次参加学术交流应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核

硕士研究生必须以书面及答辩形式进行中期考核，记 1 学分。中期考核答辩委员会由本学科至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审，对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。中期考核一般在第四学期进行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

4. 学位论文要求

（1）硕士学位论文应在导师指导下按期完成，硕士研究生从事科研论文时间不少于 2 年。

（2）硕士学位论文是衡量硕士生培养质量和学术水平的重要标志。硕士学位论文应综述课题的理论意义和实用价值，国内外研究动态，需解决的问题和途径，运用适当的研究方法和手段，对实验数据进行理论分析与讨论，并进一步提出研究结论和建议。硕士学位论文正文应不少于 3 万字，硕士学位论文须格式规范、文句简练通顺、数据可靠、图表清晰，能准确表达研究成果、实事求是地提出研究结论。

5. 学位论文答辩

完成所有培养环节并通过学位论文盲审后，按照武汉科技大学硕士学位论文答辩和学位申请办法的规定申请学位论文答辩及学位。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

冶金工程（0806）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to Natural Dialectics	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	15SA07002	概率与数理统计	Probability and Statistics	32	2	1	理学院	至少选 1 门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	
	学科基础课	24SD27201	高等冶金物理化学★	Advanced Metallurgical Physical Chemistry	32	2	1	冶金与能源学院	必修
		15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy Electrochemical Theory and Application	32	2	1	冶金与能源学院	
		24SD27202	钢铁冶金新技术★	New Technologies on Iron and Steel Metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	

		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
选修课	专业选修课	15SY02202	有色冶金新技术	Theory and Application of Nonferrous Metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	≥6 学分
		15SY02203	连铸理论与实践	Theory and Practice of Continuous Casting	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02204	计算冶金学	Numerical Metallurgy	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02206	冶金原料新技术	New Technology of Metallurgical Raw Materials	32	2	2	冶金与能源学院	
		24SY27201	冶金物理化学研究方法	Research Methods on Metallurgical Physical Chemistry	32	2	1	冶金与能源学院	
		24SY27202	特种冶金	Special Metallurgy	32	2	1	冶金与能源学院	
研究环节		15SYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		冶金与能源学院	必修
		15SYJ0202	学术交流≥6 次	Academic Activities		1		冶金与能源学院	
		15SYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1		冶金与能源学院	
		15SYJ0204	学位论文	Dissertation		4		冶金与能源学院	
补修课		24ST27201	冶金工艺学	Process Metallurgy	32		1	冶金与能源学院	跨专业考生 必选 1 门， 只计成绩不 计学分

冶金热能工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0806Z1 授 工学博士 学位)

一、学科简介

本学科立足冶金行业,重点研究能源高效利用、动量与能量传递理论、热工检测与优化控制,形成了冶金热工设备及过程控制、冶金传输过程模拟及优化、冶金过程节能环保与窑炉新材料、冶金资源综合利用等具有冶金热能特色的研究方向。

本学科依托一个全国重点实验室和一个部级实验室,现有双聘院士 1 名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选 1 名,教育部新世纪优秀人才 2 名,“楚天学者”教授 6 名,湖北省优秀教师 2 名,宝钢优秀教师奖获得者 3 名。学科点承担有多项国家自然科学基金课题及各重点企业的科技研究项目。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵守宪法和法律,遵守学术道德和学术规范,具有服务国家、服务人民的意识和责任感。
2. 在冶金热能工程领域具备坚实深入的基础理论和系统广博的专门知识,对本学科有关研究领域现状、国际学术前沿和发展趋势有全面深入的了解。
3. 具有独立从事本学科的科学研究的或解决工程重大技术课题的能力,能有效地运用计算机、先进的实验技术和检测方法进行冶金热能工程领域相关的新工艺、新技术、新产品及理论方面研究。
4. 在学术研究领域做出创新性成果,博士论文应做到在理论上有所创见,方法上有创新或应用上有突破。
5. 至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业外文资料,具有一定的写作和国际学术交流能力。

三、研究方向

1. 冶金热工设备及过程控制
2. 冶金传输过程模拟及优化
3. 冶金过程节能环保与窑炉新材料
4. 冶金资源综合利用

四、培养方式

研究生的培养实行导师负责、团队指导的方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成,其中至少要有两名专家应该具有博士导师资格。导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。课程学习实行学分制,研究生的科研、论文工作要做到理论与实际相结合,努力创新。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生,学习年限一般为 4~5 年;非全日制攻读博士学位研究生,学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年(含休学)。

六、课程体系及学分要求

冶金热能工程博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：博士生入学后应在导师的指导下，根据自己所选定的研究方向和学位论文课题要求，查阅大量的国内外相关文献，撰写文献综述报告。确定学位论文选题，并就选题的科学根据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题可行性等做出论证。博士生须以书面及答辩形式就论文开题作报告，并应在第三学期内完成论文文献综述与选题报告。通过博士论文资格审查后，博士生即可进入博士论文工作阶段。

2. 学术交流：博士生须参加 9 次以上学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3 中期考核：论文课题进行到中期（开题后一年左右），由博士生在系组织的学术会议上作论文阶段进展报告，汇报论文工作进展情况，提出下一阶段的计划和措施，并形成书面报告交与会者审议。

4. 论文预答辩：博士研究生在申请论文答辩前，必须提交学位论文初稿，经导师审核认为论文符合要求的，由系会同导师组织有关专家，对学位论文进行预答辩。博士学位论文的预答辩一般须由至少 5 名博士生导师或正高职称专家（不含本人导师）进行评审，并对一次或二次仍未能通过者，做出相应的处理决定。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

冶金热能工程（0806Z1）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC02201	冶金过程理论	Metallurgical Process Theory	32	2	1	冶金与能源学院	≥4 学分
	学科基础课	24BD27301	高等燃烧学★	Advanced Combustion	32	2	1	冶金与能源学院	
		15BD02302	高等传热学★	Advanced Heat Transfer	32	2	2	冶金与能源学院	
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilization	32	2	1	冶金与能源学院	≥2 学分
		15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis and Simulation	32	2	2	冶金与能源学院	
	研究环节	15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		冶金与能源学院	必修
		15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1		冶金与能源学院	
		15BYJ0203	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1		冶金与能源学院	
		15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9		冶金与能源学院	
补修课		15SD02301	计算传热学	Numerical Heat Transfer	32		1	冶金与能源学院	
		15SD02303	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32		2	冶金与能源学院	

冶金热能工程学术学位硕博连读研究生培养方案

(代码: 0806Z1 授 工学博士 学位)

一、学科简介

本学科立足冶金行业,重点研究能源高效利用、动量与能量传递理论、热工检测与优化控制,形成了冶金热工设备及过程控制、冶金传输过程模拟及优化、冶金过程节能环保与窑炉新材料、冶金资源综合利用等具有冶金热能特色的研究方向。

本学科依托一个全国重点实验室和一个部级实验室,现有双聘院士1名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选1名,教育部新世纪优秀人才2名,“楚天学者”教授6名,湖北省优秀教师2名,宝钢优秀教师奖获得者3名。学科点承担有多项国家自然科学基金课题及各重点企业的科技研究项目。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵守宪法和法律,遵守学术道德和学术规范,具有服务国家、服务人民的意识和责任感。
2. 在冶金热能工程领域具备坚实深入的基础理论和系统广博的专门知识,对本学科有关研究领域现状、国际学术前沿和发展趋势有全面深入的了解。
3. 具有独立从事本学科的科学研究的或解决工程重大技术课题的能力,能有效地运用计算机、先进的实验技术和检测方法进行冶金热能工程领域相关的新工艺、新技术、新产品及理论方面研究。
4. 在学术研究领域做出创新性成果,博士论文应做到在理论上有所创见,方法上有创新或应用上有突破。
5. 至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业外文资料,具有一定的写作和国际学术交流能力。

三、研究方向

1. 冶金热工设备及过程控制
2. 冶金传输过程模拟及优化
3. 冶金过程节能环保与窑炉新材料
4. 冶金资源综合利用

四、培养方式

研究生的培养实行导师负责、团队指导的方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的3-5名校内外专家组成,其中至少要有两名专家应该具有博士导师资格。导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。课程学习实行学分制,研究生的科研、论文工作要做到理论与实际相结合,努力创新。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生博士阶段学制4年,学习年限自硕士生入学起一般为5~7年。博士阶段最长学习年限为8年(含休学)。

六、课程体系及学分要求

冶金热能工程硕博连读研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学科基础课≥10 学分 （其中博士课程≥2 学分） 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 （其中博士课程≥2 学分）
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：硕博连读研究生入学后应在导师的指导下，根据自己所选定的研究方向和学位论文课题要求，查阅大量的国内外相关文献，撰写文献综述报告。确定学位论文选题，并就选题的科学根据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题可行性等做出论证。硕博连读研究生须以书面及答辩形式就论文开题作报告，并应在第三学期内完成论文文献综述与选题报告。通过资格审查后，硕博连读研究生即可进入论文工作阶段。

2. 中期考核：论文课题进行到中期（第四学期的期中），按照《武汉科技大学硕博连读选拔实施细则》的规定对硕博连读研究生进行中期考核，并根据考核结果对硕博连读研究生进行分流。

3. 学术交流：硕博连读研究生须参加 9 次以上学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

4. 论文预答辩：硕博连读研究生在申请论文答辩前，必须提交学位论文初稿，经导师审核认为论文符合要求的，由系会同导师组织有关专家，对学位论文进行预答辩。硕博连读研究生学位论文的预答辩一般须由至少 5 名博士生导师或正高职称专家（不含本人导师）进行评审，并对一次或二次仍未能通过者，做出相应的处理决定。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

冶金热能工程（0806Z1）硕博连读研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in New Era	32	2	1	马克思主义学院	硕士阶段必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	硕士必修
		15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士阶段必修课程
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	硕士阶段必修≥2 学分
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
		15BC02201	冶金过程理论	Metallurgical Process Theory	32	2	1	冶金与能源学院	
	学科基础课	15SD02301	计算传热学	Numerical Heat Transfer	32	2	1	冶金与能源学院	≥9 学分
		24SD27301	高等热力学★	Advanced Thermodynamics	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SD02303	高等流体力学★	Advanced Fluid Mechanics	32	2	2	冶金与能源学院	
		24SD27302	高等燃烧学★	Advanced Combustion	32	2	1	冶金与能源学院	
		15BD02302	高等传热学★	Advanced Heat Transfer	32	2	2	冶金与能源学院	
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	冶金与能源学院	必修
选	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	

修 课		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
		15SX02301	能源经济学	Energy Economics	32	2	1	冶金与能源学院	
		15SX02302	热物理量测量技术	Measurement Technology in Thermal Science	32	2	2	冶金与能源学院	
	专业 选修课	24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2	冶金与能源学院	硕士阶段 ≥6 学分
		15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02303	工业炉热过程数学模型	Mathematical Model of Heat Transfer Process in Industrial Furnace	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2	冶金与能源学院	
		15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilyzation	32	2	1	冶金与能源学院	博士阶段 ≥2 学分
		15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis And Simulation	32	2	2	冶金与能源学院	
研究环节		15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		冶金与能源学院	必修
		15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
		15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1		冶金与能源学院	
		15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9		冶金与能源学院	

冶金热能工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0806Z1 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

本学科立足冶金行业,重点研究能源高效利用、动量与能量传递理论、热工检测与优化控制,形成了冶金热工设备及过程控制、冶金传输过程模拟及优化、冶金过程节能环保与窑炉新材料、冶金资源综合利用等具有冶金热能特色的研究方向。

本学科依托一个全国重点实验室和一个部级实验室,现有双聘院士1名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选1名,教育部新世纪优秀人才2名,“楚天学者”教授6名,湖北省优秀教师2名,宝钢优秀教师奖获得者3名。学科点承担有多项国家自然科学基金课题及各重点企业的科技研究项目。

二、培养目标

1.拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵守宪法和法律,遵守学术道德和学术规范,具有服务国家、服务人民的意识和责任感。

2.具备冶金热能工程领域坚实的基础理论和系统的专门知识,了解本学科有关研究领域国内外现状和发展方向。

3.具有从事学术研究工作的能力,能运用计算机、先进实验技术和检测手段进行冶金热能工程领域相关研究,具有发现问题、分析问题和解决问题的能力,能做出具有学术意义或应用价值的研究成果。

4.至少掌握一门外国语,能比较熟练地阅读本专业的外文资料。

5.在理论上应有新见解,或在方法上和技术上有改进,具有从事科学研究、承担专业技术工作的能力。。

三、研究方向

1.冶金热工设备及过程控制

2.冶金传输过程模拟及优化

3.冶金过程节能环保与窑炉新材料

4.冶金资源综合利用

四、培养方式

研究生的培养实行导师负责、团队指导的方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的3-5名校内外专家组成。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。研究生课程学习实行学分制,研究生的科研、论文工作要做到理论与实际相结合,努力创新。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生,学制3年,学习年限一般为2~3年;非全日制攻读硕士学位研究生,学制3年,学习年限一般为3~4年。硕士学习年限最长不超过5年(含休学)。

六、课程体系及学分要求

冶金热能工程学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

学位论文工作是硕士生培养的重要组成部分，是对研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练，是培养研究创新能力，综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力的主要环节。具体内容

包括：

1. 开题报告

硕士研究生须以书面及答辩形式进行开题报告，记 1 学分。在课程学习期间内，在导师指导下围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献（不少于 40 篇，其中外文不少于 20 篇），写出书面报告，一般应为 0.5~1.0 万字。开题报告须进行现场答辩，答辩委员会由本学科至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就选题意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新点、进度安排以及预期效果等做出评审，由答辩委员会确定是否通过。开题报告一般在第三学期进行。

2. 学术交流

硕士研究生须参加 6 次以上学术交流，记 1 学分。每次参加学术交流应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核

硕士研究生必须以书面及答辩形式进行中期考核，记 1 学分。中期考核答辩委员会由本学科至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审，对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。中期考核一般在第四学期进行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

4. 学位论文要求

（1）硕士学位论文应在导师指导下按期完成，硕士研究生从事科研论文时间不少于 2 年。

（2）硕士学位论文是衡量硕士生培养质量和学术水平的重要标志。硕士学位论文应综述课题的理论意义和实用价值，国内外研究动态，需解决的问题和途径，运用适当的研究方法和手段，对实验数据进行理论分析与讨论，并进一步提出研究结论和建议。硕士学位论文正文应不少于 3 万字，硕士学位论文须格式规范、文句简练通顺、数据可靠、图表清晰，能准确表达研究成果、实事求是地提出研究结论。

5. 学位论文答辩

完成所有培养环节并通过学位论文盲审后，按照武汉科技大学硕士学位论文答辩和学位申请办法的规定申请学位论文答辩及学位。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

冶金热能工程（0806Z1）学术学位硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	≥9 学分
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
	学科基础课	15SD02301	计算传热学	Numerical Heat Transfer	32	2	1	冶金与能源学院	
		24SD27302	高等燃烧学★	Advanced Combustion	32	2	1	冶金与能源学院	
		15SD02303	高等流体力学★	Advanced Fluid Mechanics	32	2	2	冶金与能源学院	
		24SD27301	高等热力学★	Advanced Thermodynamics	32	2	2	冶金与能源学院	
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	

		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	15SX02301	能源经济学	Energy Economics	32	2	1	冶金与能源学院	≥6 学分
		15SX02302	热物理量测量技术	Measurement Technology in Thermal Science	32	2	2	冶金与能源学院	
		24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02303	工业炉热过程数学模型	Mathematical Model of Heat Transfer Process in Industrial Furnace	32	2	2	冶金与能源学院	
		15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2	冶金与能源学院	
	研究 环节	15SYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		冶金与能源学院	必修
		15SYJ0202	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
15SYJ0203		中期考核	Mid-term Evaluation		1		冶金与能源学院		
15SYJ0204		学位论文	Dissertation		4		冶金与能源学院		
补修课	15ST02301	传热学	Heat Transfer	32		2	冶金与能源学院		
	15ST02302	燃料与燃烧	Fuel and Combustion	32		2	冶金与能源学院		

能源动力硕士专业学位研究生培养方案

（代码：0858 授能源动力硕士专业学位）

一、专业类别简介

能源动力专业是支撑国民经济发展的核心基础产业领域，也是 21 世纪全球科技与经济发展中三大战略前沿领域（能源、信息、材料）之一，适用的行业包括：能源、动力、电气、核能、高端制造、石油化工、航空航天、清洁能源与储能等。本专业类别面向国家能源可持续发展战略和低碳目标，结合冶金、电力行业转型升级以及新能源新材料产业发展的重大需求，重点研究能源高效利用、动量与能量传递理论、热工检测与优化控制，形成了在动力工程、电气工程和储能技术等领域具有特色的研究方向。

本专业类别现有专任教师 41 人，其中教授 10 人，副教授 18 人，具有博士学位 43 人。聘请了宝武集团、中冶南方、中国一冶、亿纬动力、国家电网等行业龙头企业 21 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师，组成“双师型”研究生指导团队。

二、培养目标

本专业类别旨在培养适应我国社会主义经济建设需要、德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术与工程管理人才，具体要求如下：

- 1.拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，遵守宪法和法律，遵守学术道德和学术规范，具有服务国家、服务人民的意识和责任感。
- 2.掌握能源动力专业领域坚实的基础理论和系统的专业知识，熟悉能源动力行业领域的相关规范，具有良好的职业素养和国际视野。
- 3.具有在能源动力行业领域产品研发、工程设计、工程研究、工程开发、工程实施和工程管理等专业实践工作能力。
- 4.掌握一门外国语，能较熟练地阅读本专业外文资料，并具有一定写作能力。

三、研究方向

1. 电气工程
2. 动力工程
3. 储能技术

四、培养方式与学习年限

- 1.采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
- 2.学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
- 3.硕士研究生的学制为 3 年；学习年限为 2-3 年，最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

能源动力硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

一般依托校外实践基地及相关企事业单位完成；在校内外导师的共同指导下，结合工程及社会实际岗位，进行专业综合实践和应用能力以及逻辑思维能力训练。可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。

七、研究环节

学位论文工作是硕士生培养的重要组成部分，是对研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练，是培养研究创新能力，综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力的主要环节。具体内容

1. 开题报告

硕士研究生须以书面及答辩形式进行开题报告，记 1 学分。在课程学习期间内，在导师指导下围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献（不少于 40 篇，其中外文不少于 20 篇），写出书面报告，一般应为 0.5~1.0 万字。开题报告须进行现场答辩，答辩委员会由本学科至少 3 名研究生导师或副高及以上

职称的专家（不含本人导师）组成，就选题意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新点、进度安排以及预期效果等做出评审，由答辩委员会确定是否通过。开题报告一般在第三学期进行。

2. 学术交流

硕士研究生须参加 6 次以上学术交流，记 1 学分。每次参加学术交流应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核

硕士研究生必须以书面及答辩形式进行中期考核，记 1 学分。中期考核答辩委员会由本学科至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审，对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。中期考核一般在第四学期进行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

4. 学位论文要求

（1）硕士学位论文应在导师指导下按期完成，硕士研究生从事科研论文时间不少于 2 年。

（2）硕士学位论文是衡量硕士生培养质量和学术水平的重要标志。硕士学位论文应综述课题的理论意义和实用价值，国内外研究动态，需解决的问题和途径，运用适当的研究方法和手段，对实验数据进行理论分析与讨论，并进一步提出研究结论和建议。硕士学位论文正文应不少于 3 万字，硕士学位论文须格式规范、文句简练通顺、数据可靠、图表清晰，能准确表达研究成果、实事求是地提出研究结论。

5. 学位论文答辩

完成所有培养环节并通过学位论文盲审后，按照武汉科技大学硕士学位论文答辩和学位申请办法的规定申请学位论文答辩及学位。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

能源动力（0858）硕士专业学位研究生课程计划表

类别 性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课 学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	

	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业 基础课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	至少选 1 门
	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
	24ZD27305	能源利用原理与节能技术★	Principles of Energy Utilization and Energy Saving Technology	32	2	1	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	动力工程、储能技术必修 (案例课程)
	24ZD27301	传热学理论及工程应用★	Theoretical and Engineering Applications of Heat Transfer	32	2	1	冶金与能源学院	
	24ZD27302	工程燃烧学及煤的清洁利用技术★	Engineering Combustion and Clean Utilization Technology of Coal	32	2	1		
	24ZD27303	工程流体力学与空气动力学理论及其应用★*	Engineering Fluid Dynamics and Aerodynamics Theory and Its Applications	32	2	2		
	24ZD27304	工程热力学理论及应用★	Engineering Thermodynamics Theory and Applications	32	2	2		
	24SD27101	无机材料合成与制备技术	Synthesis and Preparation Technology of Inorganic Materials	32	2	2	材料学部	动力工程、储能技术必修(≥5 学分)
	15SD02110	材料物理与化学	Physics and chemistry of materials	32	2	1		
	15SD02111	材料测试与表征	Materials testing and characterization	32	2	1		
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1		
	15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
	24SD27102	材料热力学与动力学	Materials Thermodynamics and Dynamics	32	2	1		
	20SD04305	现代电力电子技术案例	Modern Power Electronics Technology	32	2	3	人工智能与自动化学院	电气工程必修(案例课程)选 1 门
	20SD04306	现代电力系统分析案例	Advanced Power System Analysis	32	2	3		
	20SD04307	智能配电网技术案例	Technology of Intelligent Distribution Network system	32	2	3		

	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	人工智能与自动 化学院	电气工程 必修
	24ZD04301	现代功率变换技术★	Modern Power Conversion Technology	32	2	2	人工智能与自动 化学院	电气工程 必修（≥5 学分）
	24ZD04302	电网络分析★	Electrical Network Analysis	32	2	1		
	20SC04302	学术前沿研讨（电气）	Academic Frontiers（EE）	16	1	1		
	24SD04101	人工智能＊	Artificial Intelligence	32	2	2		
专业 选修课	24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2	冶金与能源学院	动力工程、 储能技术 选修（≥7 学分）
	15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2		
	15SY02303	工业炉热过程数学模型	Mathematical Model of Heat Transfer Process in Industrial Furnace	32	2	2		
	15SX02302	热物理量测量技术	Measurement Technology in Thermal Science	32	2	2		
	15SX02301	能源经济学	Energy Economics	32	2	2		
	15SY02114	材料表面与界面	Surface and interface of Materials	32	2	2	材料学部	
	15SY02122	新型能源材料	New Energy Materials	32	2	2		
	15SY02120	材料电化学导论	Introduction to Materials Electrochemistry	32	2	1		
	24SY04301	电力电子与电机系统集成	Power Electronics and Electric Machine Systems Integration	32	2	2	人工智能与自动 化学院	电 气 工 程 选 修（≥7 学分）
	21SY04301	高等电磁场	Advanced Electromagnetic Field	32	2	1		
	18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2		
	24SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1		
	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
	20SY04302	新能源系统及储能技术	Renewable Energy System and Energy Storage Technology	32	2	1		

	20SY04307	测控技术与智能仪器	Measurement & Control Technology and Intelligent Instrument	32	2	1		
	24ZY04301	电力系统分析与计算★	Power System Analysis and Calculation	32	2	2		
	20SD04301	现代控制理论	Modern Control Theory	32	2	2		
	20SY04310	电能质量监测与评估	Monitoring and Evaluation for Power Quality	24	1.5	1		
研究 环节	15SYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		冶金与能源学院	必修
	15SYJ0202	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
	15SYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1		冶金与能源学院	
	15SYJ0204	学位论文	Dissertation		2		冶金与能源学院	
实践 环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		冶金与能源学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
补修课	15ST02301	传热学	Heat Transfer	32		1	冶金与能源学院	动力工程、 储 能 技 术 补修（只计 成绩，不计 学分）
	15ST02302	燃料及燃烧	Fuel and Combustion	32		2		
	24ST27101	无机材料科学基础	Fundamentals of Inorganic Materials Science	48		1	材料学部	
	0405002	电机学（一）	Electrical Machinery Theory (I)	40		2	人工智能与自动 化学院	电气工程 补修（只计 成绩，不计 学分）
	0405003	电机学（二）	Electrical Machinery Theory (II)	48		1		
	0405053	电力系统分析（一）	Power System Analysis (I)	56		1		
	0405054	电力系统分析（二）	Power System Analysis (II)	32		2		
	0405060	电力电子学	Power Electronics	32		1		

附注：加“*”号课程为重点建设课程，加“★”号课程为研究生核心课程指南课程。

材料与化工博士学位研究生培养方案

(代码: 0856 授材料与化工博士学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家“双碳”目标和制造强国战略,结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求,在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上,发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”、“矿物+”研究领域和方向,加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料开发的建设力度,在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有国家杰出青年基金获得者 2 人,“长江学者” 2 人,国家“万人计划领军人才” 2 人,国家“千人计划”专家 3 人,俄罗斯工程院外籍院士 1 人,全国优秀教师 1 人,全国师德标兵 1 人,教育部新世纪人才 3 人,“国家卓越工程师” 1 人,湖北省“百人计划”特聘教授 2 人,“楚天学者计划”特聘教授 10 人、享受国务院政府特殊津贴 6 人,湖北省有突出贡献的中青年专家 5 人,获宝钢优秀教师奖 4 人,有 30 余人在国内外各类学术团体兼职。专任教师中具有行业实践经历比例达 98.6%。聘请了宝武钢铁集团公司等企业 82 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师,组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业面向经济社会发展和行业产业创新发展需求,培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术领军人才。具体要求如下:

(1) 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有高度的社会责任感、良好的职业道德,恪守工程伦理规范。

(2) 在材料与化工领域具备坚实、宽广的基础理论和系统深入的专业知识,全面地了解和掌握所从事领域的发展前沿,掌握本领域先进的工艺、装备、测试及评价方法;

(3) 具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及规划和组织实施工程技术研究开发工作的能力,并在材料、冶金、化工和矿加领域专门技术方面做出创造性成果;

(4) 至少掌握一门外国语,能熟练阅读本专业外文资料,并具有良好的外语听说能力以及进行国际学术交流的能力。

三、领域方向

1. 低碳冶金与高端钢铁材料
2. 绿色功能型耐火材料与高温陶瓷
3. 绿色煤化工与新型炭材料
4. 矿物加工工程与物质分离

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文或实践成果相结合的培养方式。注重理论与实践的结合。课程学习主要在校内完成，专业实践主要在校外实践基地等重要企事业单位完成。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

3. 普通招考博士研究生的学制为 4 年。

五、课程体系及学分要求

材料与化工专业博士学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 专业领域基础课 ≥4 学分 专业选修课 ≥2 学分
实践环节	8 学分	专业实践计划 2 学分 专业实践总结及报告 6 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

六、实践环节

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的全日制工程类博士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有 2 年企业工作经历的工程类博士专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。

研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

（1）评审时间：要求修满课程规定的学分和科目以后，《选题报告》经过导师审核，认为已经达到《选题报告》的要求后，向导师所在系申请进行《选题报告》的评审，一般在第 3 学期内进行。

（2）评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。

（3）评审方式：有评审小组组长主持选题报告会，由博士生向小组提交正式上交的《选题报告》一份，并向评审小组作选题报告，时间约 40 分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《选题报告》进行提问，选题报告者应予回答，时间不少于 40 分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

（4）评审结果处理：通过选题报告者，进入论文工作阶段。未通过者可在 6 个月内再补作一次选题报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。选题报告通过后，一般不得随意修改。如有特殊原因需要改题者，必须由博士生写书面报告，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，并及时重作选题报告。选题报告工作完成后，将《选题报告》（一式一份）和有关表格（一式两份）交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。通过开题记 1 学分。

2. 学术交流：博士研究生须参加 9 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，研究生在论文答辩前 3 个月，必须进行论文预答辩，邀请五名及以上同行专家对论文工作的主要成果和创新性等进行评议。同行专家应当为本学科或相关学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。通过之后方可申请正式答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 选题要求

学位论文选题直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，可以是技术攻关、技术改造专题，可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等，应具有一定的理论深度和先进性，拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量，其研究成果要有实际应用价值和较好的推广价值，主题要鲜明具体，避免大而泛。学位论文时间一般不少于 3 年。

2. 形式及内容要求

形式可为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）报告或方案设计报告等。专题研究类论文应运用本专业领域专业知识、理论和方法对研究专题进行系统科学分析、提出假设并开展实验或仿真研究，建立解决方案；调研报告应运用本专业领域专业知识、理论和方法，对所调研问题进行系统科学分析，采取规范的方法和程序，收集、整理、分析数据并呈现调查结果，通过科学研究，得出调研结论，并结合结论提出解决问题的对策或建议等；案例分析报告应对案例的全貌信息进行系统搜集、整

理、处理并结构化客观展现，体现可读性，且运用本专业领域专业知识、理论和方法对信息资料进行系统分析并提出对策建议；产品设计（作品创作）报告应运用本专业领域专门知识、理论和方法对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析 and 阐述，应反映产品（作品）的构思、设计（创作）、校核计算和验证等的全过程；方案设计报告应对工程设计方案、工程技术方案、项目论证方案、技术研发流程方案、工艺方案等的设计背景、理论与方法依据、设计过程逻辑性、合理性及成果价值等内容进行的分析、阐述和论证。

2. 规范要求

学位论文或报告撰写应符合科技论文或相应报告的写作规范，要求概念清晰，逻辑严谨，结构合理，层次分明，条理清楚，表述流畅，图表规范，数据可靠，文献引用规范。工作量饱满，应在导师组指导下独立完成；若涉及团队工作，应注明属于团队成果，并明确个人独立完成的内容。

3. 水平要求

学位论文工作应有一定的技术深度，相关成果具有一定的先进性和实用性。学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。正文部分应综合应用本专业领域基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对所解决的技术或工程实际问题进行分析、研究和论证等，并能在某些方面提出独立见解。鼓励取得高质量学术论文、发明专利以及国家、地方、行业或企业标准等具有一定创新性的成果，对本专业领域知识和技术的发展做出一定贡献。

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求应符合《学位论文编写规则》(GB/T7713.1-2006)的规定，并参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。材料与化工专业的博士学位论文还应符合《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求（试行版）》中的相关规定。

材料与化工（0856）专业博士研究生课程计划表

课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
	15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	法学与经济学院	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业领域基础课	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	材料工程领域(≥4学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部	必修
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	冶金工程领域(≥4学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2	化学与化工学院	化工领域(≥4学分)
	15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	1		

	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	25ZD01101	试验设计及最优化★	Experimental Design and Optimization	32	2	1	资源与环境工程学院	资环领域 (≥4 学分)
	25ZD01102	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	资源与环境工程学院	必修
专业 选修课	15BY02102	材料科学与工程选论	Selected Lecture of Material Science and Engineering	48	3	2	材料学部	≥2 学分
	15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical Cutting-edge Technology	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilization	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis and Simulation	32	2	2	冶金与能源学院	
	19BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	16	1	1	化学与化工学院	
	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1	化学与化工学院	
	15BD01302	污染控制化学	Chemical Pollution Control	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	24BC01301	选矿原理	Principles of Mineral Processing	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	15BD01203	采动灾害控制工程	Disaster Control Engineering of Mining	32	2	2	资源与环境工程学院	
实践 环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院 资源与环境工程学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究 环节	15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1			
	15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
	15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
	15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9			

材料与化工博士专业学位硕博连读研究生/直博生培养方案

(代码: 0856 授材料与化工博士专业学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家“双碳”目标和制造强国战略,结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求,在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上,发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”、“矿物+”研究领域和方向,加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料开发的建设力度,在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有国家杰出青年基金获得者 2 人,“长江学者” 2 人,国家“万人计划领军人才” 2 人,国家“千人计划”专家 3 人,俄罗斯工程院外籍院士 1 人,全国优秀教师 1 人,全国师德标兵 1 人,教育部新世纪人才 3 人,“国家卓越工程师” 1 人,湖北省“百人计划”特聘教授 2 人,“楚天学者计划”特聘教授 10 人、享受国务院政府特殊津贴 6 人,湖北省有突出贡献的中青年专家 5 人,获宝钢优秀教师奖 4 人,有 30 余人在国内外各类学术团体兼职。专任教师中具有行业实践经历比例达 98.6%。聘请了宝武钢铁集团公司等企业 82 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师,组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业面向经济社会发展和行业产业创新发展需求,培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术领军人才。具体要求如下:

(1) 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有高度的社会责任感、良好的职业道德,恪守工程伦理规范。

(2) 在材料与化工领域具备坚实、宽广的基础理论和系统深入的专业知识,全面地了解和掌握所从事领域的发展前沿,掌握本领域先进的工艺、装备、测试及评价方法;

(3) 具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及规划和组织实施工程技术研究开发工作的能力,并在材料、冶金、化工和矿加领域专门技术方面做出创造性成果;

(4) 至少掌握一门外国语,能熟练阅读本专业外文资料,并具有良好的外语听说能力以及进行国际学术交流的能力。

三、领域方向

1. 低碳冶金与高端钢铁材料
2. 绿色功能型耐火材料与高温陶瓷
3. 绿色煤化工与新型炭材料
4. 矿物加工工程与物质分离

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文或实践成果相结合的培养方式。注重理论与实践的结合。课程学习主要在校内完成，专业实践主要在校外实践基地等重要企事业单位完成。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 硕博连读生博士阶段学制为 4 年，直博生学制为 5 年。

五、课程体系及学分要求

材料与化工专业硕博连读研究生/直博生学分要求及学分分配表

总学分	≥51 学分	
修课学分	≥31 学分	公共必修课 11 学分(其中博士阶段 4 学分； 硕士阶段 7 学分) 专业领域基础课≥10 学分 (其中博士课程≥4 学分) 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 (其中博士课程≥2 学分)
实践环节	8 学分	专业实践计划 2 学分 专业实践总结及报告 6 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

六、实践环节

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的全日制工程类博士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有 2 年企业工作经历的工程类博士专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。

研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究

生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

（1）评审时间：要求修满课程规定的学分和科目以后，《选题报告》经过导师审核，认为已经达到《选题报告》的要求后，向导师所在系申请进行《选题报告》的评审，一般在第 3 学期内进行。

（2）评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。

（3）评审方式：有评审小组组长主持选题报告会，由博士生向小组提交正式上交的《选题报告》一份，并向评审小组作选题报告，时间约 40 分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《选题报告》进行提问，选题报告者应予回答，时间不少于 40 分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

（4）评审结果处理：通过选题报告者，进入论文工作阶段。未通过者可在 6 个月内再补作一次选题报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。选题报告通过后，一般不得随意修改。如有特殊原因需要改题者，必须由博士生写书面报告，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，并及时重作选题报告。选题报告工作完成后，将《选题报告》（一式一份）和有关表格（一式两份）交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。通过开题记 1 学分。

2. 学术交流：博士研究生须参加 9 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，研究生在论文答辩前 3 个月，必须进行论文预答辩，邀请五名及以上同行专家对论文工作的主要成果和创新性等进行评议。同行专家应当为本学科或相关学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。通过之后方可申请正式答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 选题要求

学位论文选题直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，可以是技术攻关、技术改造专题，可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等，应具有一定的理论深度和先进性，拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量，其研究成果要有实际应用价值和较好的推广价值，主题要鲜明具体，避免大而泛。学位论文时间一般不少于 3 年。

2. 形式及内容要求

形式可为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）报告或方案设计报告等。专题研究类论文应运用本专业领域专业知识、理论和方法对研究专题进行系统科学分析、提出假设并开展实验或仿真研究，建立解决方案；调研报告应运用本专业领域专业知识、理论和方法，对所调研问题进行系统科学分析，采取规范的方法和程序，收集、整理、分析数据并呈现调查结果，通过科学研究，得出调研结论，并结合结论提出解决问题的对策或建议等；案例分析报告应对案例的全貌信息进行系统搜集、整理、处理并结构化客观展现，体现可读性，且运用本专业领域专业知识、理论和方法对信息资料进行系统分析并提出对策建议；产品设计（作品创作）报告应运用本专业领域专门知识、理论和方法对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析和阐述，应反映产品（作品）的构思、设计（创

作)、校核计算和验证等的全过程;方案设计报告应对工程设计方案、工程技术方案、项目论证方案、技术研发流程方案、工艺方案等的设计背景、理论与方法依据、设计过程逻辑性、合理性及成果价值等内容进行的分析、阐述和论证。

4. 规范要求

学位论文或报告撰写应符合科技论文或相应报告的写作规范,要求概念清晰,逻辑严谨,结构合理,层次分明,条理清楚,表述流畅,图表规范,数据可靠,文献引用规范。工作量饱满,应在导师组指导下独立完成;若涉及团队工作,应注明属于团队成果,并明确个人独立完成的内容。

5. 水平要求

学位论文工作应有一定的技术深度,相关成果具有一定的先进性和实用性。学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。正文部分应综合应用本专业领域基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对所解决的技术或工程实际问题进行分析、研究和论证等,并能在某些方面提出独立见解。鼓励取得高质量学术论文、发明专利以及国家、地方、行业或企业标准等具有一定创新性的成果,对本专业领域知识和技术的发展做出一定贡献。

研究生完成所有培养环节,学位论文的相关要求应符合《学位论文编写规则》(GB/T7713.1-2006)的规定,并参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定(试行)》等文件执行。材料与化工专业的博士学位论文还应符合《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求(试行版)》中的相关规定。

材料与化工（0856）专业硕博连读研究生/直博生课程计划表

课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修
	15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	硕士必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	

	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业领域基础课	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	材料工程领域博士课程 (≥4 学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部	必修
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	冶金工程领域博士课程 (≥4 学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2	化学与化工学院	化工领域博士课程 (≥4 学分)
	15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	1		
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	25ZD01101	试验设计及最优化★	Experimental Design and Optimization	32	2	1	资源与环境工程学院	资环领域博士课程 (≥4 学分)
	25ZD01102	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	资源与环境工程学院	必修
	24SD27101	无机材料合成与制备技术	Synthesis and Preparation Technology of Inorganic Materials	32	2	2	材料学部	材料工程领域硕士课程 (≥6 学分)
	15SY02116	金属材料制造与加工技术	Manufacture and Processing of the metal materials	32	2	2		
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1		

15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
24SD27102	材料热力学与动力学	Materials Thermodynamics and Dynamics	32	2	1		
15SD02105	高等金属学	Advanced Physical Metallurgy	32	2	1		
24SD27104	塑性力学及有限元法	Plasticity and Finite Element Method	32	2	2		
24SD27106	焊接冶金学	Welding Metallurgy	32	2	1		
15SD02110	材料物理与化学	Physics and Chemistry of Materials	32	2	1		
24SD27103	材料物理性能	Physical Properties of Materials	32	2	2		
15SY02201	钢铁冶金新技术	New Technologies on Iron and Steel Metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	冶金工程领域硕士课程 (≥6 学分)
24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2		
24SD27201	高等冶金物理化学	Advanced Metallurgical Physical Chemistry	32	2	1		
15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy Electrochemical Theory and Application	32	2	1		
15SD02301	计算传热学	Numerical Heat Transfer	32	2	1		
24SD27302	高等燃烧学	Advanced Combustion	32	2	1		
15SD02303	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32	2	2		
24SD27301	高等热力学	Advanced Thermal Dynamics	32	2	2	化学与化工学院	化学工程领域硕士课程 (≥6 学分)
24ZY22201	化工过程优化与设计	Optimization and Design of Chemical Processes	40	2.5	2		
21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40	2.5	1		
21SY22101	高等物理化学一原理与应用★	Advanced Physical Chemistry — Principle and Application	32	2	1		

	21ZD22301	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	21ZD22302	高等分离工程★	Advanced Separation Engineering	40	2.5	2		
	21ZD22303	试验设计及最优化★	Experimental Design and Optimization	32	2	1		
	24SD01301	高等环境化学	Advanced Environmental Chemistry	32	2	2	资源与环境工程学院	资环领域硕士课程（≥6学分）
	21SD01201	安全工程数值计算方法	Numerical Simulation Method of Safety Engineering	32	2	2		
	24SD01303	高等选矿学	Advanced Mineral Processing	48	3	2		
	24SD01304	现代采矿技术	Modern Mining Technology	48	3	1		
	24BD01302	矿山岩体力学新进展	New Progress in Mining Rock Mechanics	32	2	3		
专业选修课	15BY02102	材料科学与工程选论	Selected Lecture of Material Science and Engineering	48	3	2	材料学部	博士选修课（≥2 学分）
	15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical Cutting-edge Technology	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilization	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis and Simulation	32	2	2	冶金与能源学院	
	19BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	16	1	1	化学与化工学院	
	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1	化学与化工学院	
	15BD01302	污染控制化学	Chemical Pollution Control	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	24BC01301	选矿原理	Principles of Mineral Processing	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	15BD01203	采动灾害控制工程	Disaster Control Engineering of Mining	32	2	2	资源与环境工程学院	
	15SD02101	无机材料结构与性能	Structure and Properties of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程领

	15SY02111	无机材料动力学	Kinetic Process of Inorganic Materials	32	2	1		域硕士课程 (≥6 学分)
	15SY02112	耐火材料应用专题	Special Topic for Refractory Application	32	2	2		
	15SY02113	金属材料失效电化学原理及应用	Electrochemistry for Materials Science	32	2	2		
	15SY02119	金属加工过程的组织与性能控制	Controlling of Microstructure and Property in Metal Forming Process	32	2	1		
	15SY02105	材料加工的实验研究方法	Experimental Research Methods in Materials Forming Process	32	2	2		
	15SY02114	材料表面与界面	Surface and Interface of Materials	32	2	2		
	24SY27102	金属材料智能制造	Intelligent Manufacturing of Metal Materials	16	1	2		
	15SY02121	半导体材料与器件	Semiconductor Materials and Devices	32	2	2		
	15SY02122	新型能源材料	New Energy Materials	32	2	2		
	15SY02106	材料成型过程工艺优化	Optimization of Forming Process	32	2	1		
	24SY27102	光电功能薄膜材料与器件	Photoelectric Functional thin Film Materials and Devices	32	2	2		
	15SY02204	计算冶金学	Numerical Metallurgy	32	2	2	冶金与能源学院	冶金工程领域硕士课程 (≥6 学分)
	15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2		
	15SY02202	有色冶金新技术	Theory and Application of Nonferrous Metallurgy	48	3	2		
	15SY02206	冶金原料新技术	New Technology of Metallurgical Raw Materials	32	2	2		
	15SY02207	金属凝固与连铸新技术	Solidification of Metal and New Technologies of Continuous Casting	32	2	2		
	15SY02208	有色冶金新理论及应用	New Theory and Application of Nonferrous Metallurgy	48	3	2		
	24SY27202	特种冶金	Special Metallurgical	32	2	1		

	15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2	化学与化工学院	化学工程领域硕士课程 (≥6 学分)
	15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2		
	15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
	15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
	15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
	15SY22111	新型煤化工技术	New Technology of Coal Chemical Industry	32	2	2		
	15ZY22210	能源与环境材料	Energy and Environmental Materials	32	2	2		
	21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
	21ZY22301	生物质材料及产品工程★	Biomass Materials and Product Engineering	32	2	2		
	21ZY22302	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	15SD01301	现代环境生物技术	Modern Environmental Biological Technology	32	2	1	资源与环境工程学院	资环领域硕士课程 (≥6 学分)
	15SY01203	火灾爆炸学	Fire and Explosion	32	2	1		
	24SD01302	界面化学	Interface Chemistry	40	2.5	2		
实践环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院 资源与环境工程学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1			
	15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
	15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1			

	15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9			
补修课	24ST27101	无机材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	48		1	材料学部 冶金与能源学院	材料工程、 冶金工程领 域跨专业研 究生必修1~2 门，只计成 绩，不计学分
	24ST27102	耐火材料学	Refractory Technology	48		2		
	24ST27103	固态成型原理	Principle of Solid Forming	48		1		
	24ST27104	轧制工艺	Rolling Technology	48		2		
	15ST02105	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	96		1-2		
	24ST27201	冶金工艺学	Process Metallurgy	32		1		
	15ST22101	物理化学	Physical Chemistry	32		1	化学与化工学院	化学工程领 域跨专业研 究生必修1~2 门，只计成 绩，不计学分
	15ST22102	化工原理	Principles of Chemical Engineering	56		1		
	15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64		2		
	15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	40		1		
	15ST22105	煤化学	Coal Chemistry	32		1		
	15ST22106	数据处理与实验设计	Data Treatment and Experiment Design	32		2		
	15BT01301	大气污染控制工程	Air Pollution Control Engineering	32		1	资源与环境工程学院	资环领域跨 专业研究生 必修1~2门， 只计成绩，不 计学分
	15BT01302	水污染控制工程	Water Pollution Control Engineering	48		2		
	15ST01101	地质学	Geology	48		1		
	15ST01102	采矿学	Mining Theory	48		1		
	15ST01103	固体物料分选学	Solid Materials Separation	48		1		
	15ST01104	造块学	Agglomeration	48		1		

材料与化工硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0856 授材料与化工硕士专业学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家智能制造 2025 战略, 结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求, 在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上, 发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”研究领域和方向, 加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料开发的建设力度, 在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有国家杰出青年基金获得者 2 人, “长江学者” 2 人, 国家“千人计划”专家 3 人, 俄罗斯工程院外籍院士 1 人, 全国优秀教师 1 人, 全国师德标兵 1 人, 教育部新世纪人才 3 人, “国家卓越工程师” 1 人, 湖北省“百人计划”特聘教授 2 人, “楚天学者计划”特聘教授 10 人、享受国务院政府特殊津贴 6 人, 湖北省有突出贡献的中青年专家 5 人, 获宝钢优秀教师奖 4 人, 有 30 余人在国内外各类学术团体兼职。专任教师中具有行业实践经历比例达 98.6%。聘请了宝武钢铁集团公司等企业 82 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师, 组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业面向经济社会发展和行业产业创新发展需求, 培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。具体要求如下:

(1) 拥护中国共产党的领导, 热爱祖国, 遵纪守法, 具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创新创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风, 身心健康。

(2) 掌握材料与化工专业领域坚实的基础理论和系统的专业知识, 熟悉材料与化工行业领域的相关规范, 在材料与化工行业领域的某一方向具有承担产品研发、工程设计、工程研究、工程开发、工程实施、工程管理等专门技术工作的能力, 具有良好的职业素养和国际视野的应用型专门人才。

3. 掌握一门外国语, 能较熟练地阅读本专业的外文资料, 并具有一定写作能力。

三、领域方向

1. 先进耐火材料设计与制备
2. 新型无机非金属材料
3. 材料表界面与功能材料
4. 材料加工过程组织及性能控制
9. 低碳冶金基础理论和工艺
10. 冶金热工设备及过程控制
11. 冶金传输过程模拟及优化
12. 煤转化与炼焦新技术

5. 新型金属材料研究 13. 洁净能源新技术
6. 战略金属生态提取理论与工艺 14. 环境化学工程
7. 高端钢铁材料及冶金过程 15. 材料化学工程
8. 智慧冶金 16. 精细化学品合成与分离

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

材料与化工硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业领域基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程 ≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	必修
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的全日制工程类硕士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、

课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。

研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

研究生必须参加不少于 6 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。在申请学位前，将经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

2. 开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。研究生开题报告一般在第三学期进行。

3. 中期考核

须以书面及答辩形式作论文中期进展报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 选题要求

学位论文选题直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，可以是技术攻关、技术改造专题，可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等，应具有一定的理论深度和先进性，拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量，其研究成果要有实际应用价值和较好的推广价值，主题要鲜明具体，避免大而泛。学位论文时间一般不少于 1 年。

2. 形式及内容要求

形式可为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）报告或方案设计报告等。专题研究类论文应运用本专业领域专业知识、理论和方法对研究专题进行系统科学分析、提出假设并开展实验或仿真研究，建立解决方案；调研报告应运用本专业领域专业知识、理论和方法，对所调研问题进行系统科学分析，采取规范的方法和程序，收集、整理、分析数据并呈现调查结果，通过科学研究，得出调研结论，并结合结论提出解决问题的对策或建议等；案例分析报告应对案例的全貌信息进行系统搜集、整理、处理并结构化客观展现，体现可读性，且运用本专业领域专业知识、理论和方法对信息资料进行系统分析并提出对策建议；产品设计（作品创作）报告应运用本专业领域专门知识、理论和方法对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析和阐述，应反映产品（作品）的构思、设计（创作）、校核计算和验证等的全过程；方案设计报告应对工程设计方案、工程技术方案、项目论证方案、技术研发流程方案、工艺方案等的设计背景、理论与方法依据、设计过程逻辑性、合理性及成果价值等内容进行的分析、阐述和论证。

6. 规范要求

学位论文或报告撰写应符合科技论文或相应报告的写作规范，要求概念清晰，逻辑严谨，结构合理，层次分明，条理清楚，表述流畅，图表规范，数据可靠，文献引用规范。工作量饱满，应在导师组指导下独立完成；若涉及团队工作，应注明属于团队成果，并明确个人独立完成的内容。

7. 水平要求

学位论文工作应有一定的技术深度，相关成果具有一定的先进性和实用性。学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。正文部分应综合应用本专业领域基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对所解决的技术或工程实际问题进行分析、研究和论证等，并能在某些方面提出独立见解。鼓励取得高质量学术论文、发明专利以及国家、地方、行业或企业标准等具有一定创新性的成果，对本专业领域知识和技术的发展做出一定贡献。

学位论文的相关要求应符合《学位论文编写规则》(GB/T7713.1-2006)的规定，并参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。材料科学与工程学科的硕士学位论文还应符合《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求（试行版）》中的相关规定。

材料与化工（0856）硕士专业学位研究生课程计划表

类别 性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课 学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese characteristics in New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship:Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	至少选 1 门
	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
	24SD27101	无机材料合成与制备技术	Synthesis and Preparation Technology of Inorganic Materials	32	2	2	材料学部	至少选 1 门 (案例课程、校企共建课程)
	15SY02116	金属材料制造与加工技术	Manufacture and Processing of the Metal Materials	32	2	2	材料学部	
	15SY02201	钢铁冶金新技术	New Technologies on Iron and Steel Metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	
	24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2	冶金与能源学院	
	24ZY22201	化工过程优化与设计	Optimization and Design of Chemical Processes	40	2.5	2	化学与化工学院	必修
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部、 冶金与能源学院	
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程 领域 (≥5 学分)
	15SD02112	合成化学	Chemical Synthesis	32	2	2		
	15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
	24SD27102	材料热力学与动力学	Materials Thermodynamics and Dynamics	32	2	1		
	15SD02105	高等金属学	Advanced Physical Metallurgy	32	2	1		
	24SD27104	塑性力学及有限元法	Plasticity and Finite Element Method	32	2	2		
	24SD27106	焊接冶金学	Welding Metallurgy	32	2	1		
	15SD02110	材料物理与化学	Physics and Chemistry of Materials	32	2	1		
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	24SD27103	材料物理性能	Physical Properties of Materials	32	2	2		

	24SD27201	高等冶金物理化学★	Advanced Metallurgical Physical Chemistry	32	2	1	冶金与能源学院	冶金工程 领域（≥5 学分）
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy Electrochemical Theory and Application	32	2	1		
	21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40	2.5	1	化学与化工学院	化学工程 领域（≥5 学分）
	21SY22101	高等物理化学—原理与应用★	Advanced Physical Chemistry — Principle and Application	32	2	1		
	21ZD22301	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	21ZD22302	高等分离工程★	Advanced Separation Engineering	40	2.5	2		
	21ZD22303	试验设计及最优化★	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	32	2	1		
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
专业 选修课	15SD02101	无机材料结构与性能	Structure and Properties of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程 领域（≥7 学分）
	15SY02111	无机材料动力学	Kinetic Process of Inorganic Materials	32	2	1		
	15SY02112	耐火材料应用专题	Special Topic for Refractory Application	32	2	2		
	15SY02113	金属材料失效电化学原理及应用	Electrochemistry for Materials Science	32	2	2		
	15SY02119	金属加工过程的组织与性能控制	Controlling of Microstructure and Property in Metal Forming process	32	2	1		
	15SY02105	材料加工的实验研究方法	Experimental Research Methods in Materials Forming process	32	2	2		
	15SY02114	材料表面与界面	Surface and Interface of Materials	32	2	2		
	24SY27102	金属材料智能制造	Intelligent Manufacturing of Metal Materials	16	1	2		
	15SY02121	半导体材料与器件	Semiconductor Materials and Devices	32	2	2		
	15SY02122	新型能源材料	New Energy Materials	32	2	2		

24SY27102	光电功能薄膜材料与器件	Photoelectric Functional Thin Film Materials and Devices	32	2	2		
15SY02106	材料成型过程工艺优化	Optimization of Forming Process	32	2	1		
15SY02204	计算冶金学	Numerical Metallurgy	32	2	2	冶金与能源学院	冶金工程 领域 (≥7 学分)
15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2		
15SY02202	有色冶金新技术	Theory and Application of Nonferrous Metallurgy	48	3	2		
15SY02206	冶金原料新技术	New Technology of Metallurgical Raw Materials	32	2	2		
15SY02207	金属凝固与连铸新技术	Solidification of Metal and New Technologies of Continuous Casting	32	2	2		
15SY02208	有色冶金新理论及应用	New Theory and Application of Nonferrous Metallurgy	48	3	2		
24SY27202	特种冶金	Special Metallurgical	32	2	1		
15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2	化学与化工学院	化学工程 领域 (≥7 学分)
15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
15SY22111	新型煤化工技术	New Technology of Coal Chemical Industry	32	2	2		
15ZY22210	能源与环境材料	Energy and Environmental Materials	32	2	2		
21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
21ZY22301	生物质材料及产品工程★	Biomass Materials and Product Engineering	32	2	2		
21ZY22302	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1		

	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
	24SY22102	计算化学	Computational Chemistry	32	2	1		
实践环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院	
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	ZYJ0201	行业前沿讲座≥6次	Lectures on Industry Frontier		1		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院	必修
	ZYJ0202	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0204	中期考核	Mid-term examination		1			
	ZYJ0203	专业学位论文	Dissertation		2		材料学部 冶金与能源学院	
	ZYJ2203	专业学位论文	Dissertation		2		化学与化工学院	
补修课	24ST27101	无机材料科学基础	Fundamentals of MaterialsScience	48		1	材料学部	跨专业研究生必修 1~2门，只计成绩，不计学分
	24ST27102	耐火材料学	Refractory Technology	48		2	材料学部	
	24ST27103	固态成型原理	Principle of Solid Forming	48		1	材料学部	
	24ST27104	轧制工艺	Rolling Technology	48		2	材料学部	
	15ST02105	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	96		1-2	材料学部	
	24ST27201	冶金工艺学	Process Metallurgy	32		1	冶金与能源学院	
	15ST22101	物理化学	Physical Chemistry	32		1	化学与化工学院	只计成绩，不计学分
	15ST22102	化工原理	Principles of Chemical Engineering	56		1		
	15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64		2		
	15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	40		1		

	15ST22105	煤化学	Coal Chemistry	32		1		
	15ST22106	数据处理与实验设计	Data Treatment and Experiment Design	32		2		

材料与化工硕士专业学位研究生（卓越工程师）培养方案

（代码：0856 授材料与化工硕士专业学位）

一、专业类别简介

本专业类别面向湖北省传统优势产业和新兴特色产业的重大需求，在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上，联合武汉钢铁有限公司、中冶南方工程技术有限公司、大冶特殊钢有限公司、中冶武勘工程技术有限公司和湖北三江航天红阳机电有限公司等企业，发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”研究领域和方向，培养一批爱党报国、敬业奉献，具有良好职业素养和国际视野，掌握材料与化工领域坚实基础理论和系统专门知识，具备突出技术创新能力，善于解决复杂工程问题的新时代拔尖工程科技人才。

二、培养目标

紧密结合国家“双碳”和制造强国战略需求，以培养突出技术创新能力为重点，以提升工程能力为导向，以产学研融合为途径，培养政治坚定，爱党报国，敬业奉献，理论基础功底扎实，专业技术和工程实践能力突出，善于解决工程实际中的复杂问题，具备较强工程技术创新能力，国际视野宽阔，能够胜任本领域工程实践与工程管理的新时代拔尖工程科技人才，具体要求如下：

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神以及科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。
2. 掌握材料工程、冶金工程、化学工程等领域坚实的基础理论和宽广的专业知识，熟悉行业领域的相关规范，具有良好的职业素养。
3. 具有一定的独立从事材料与化工领域工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发和工程管理能力。
4. 掌握一门外国语，能较熟练地阅读本专业的外文资料，并具有一定写作能力。

三、研究方向

1. 低碳冶金
2. 新型无机非金属材料
3. 高端钢铁材料
4. 航天航空关键材料

四、培养方式与学习年限

（一）培养方式

实行“双阶段”培养

第1学年主要完成学校阶段课程学习。学生必须按照培养方案完成指定课程学习并取得规定学分，方

可进入下一阶段到企业专业实践，不符合培养要求的学生，由校企双方共同确认后，进行分流。从入学第 2 学年开始开展企业阶段专业实践。进行综合考核，开展专业实践和学位论文工作。

实行“双导师制”培养

校企共同遴选“双导师”。“双导师”共同负责研究生全过程培养（包括思想品德、学风和职业素养等方面教育），要求学生每月至少一次汇报在课程学习、专业实践、学位论文及工程技术项目研究等阶段的进展情况，并根据实际情况，协商解决培养过程中的具体问题，为研究生完成课程学习、工程技术项目研究、学位论文撰写等提供切实有效的指导。

企业导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

（二）学习年限

学习方式为全日制，硕士研究生的学制为 3 年；硕士研究生学习年限为 2-3 年，最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

材料与化工硕士专业学位研究生（卓越工程师）学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程 ≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：见课程设置附表，不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

研究生须在“双导师”指导下，参与或承担至少 1 个具有工程性、实践性和应用性的专业实践项目。专业实践项目包括（不限于）在研合作项目、“揭榜挂帅”需求项目以及企业自研项目。

专业实践实行工学交替模式，研究生在企业专业实践期间，根据需要也可返校与学校导师、同学交流研讨实践项目进展，查阅图书文献，利用学校科研平台、仪器设备进行补充研究等。

研究生专业实践时间应不少于 1 年，专业实践结束后应提交专业实践报告，经考核通过后记相应学分。其中，专业实践计划计 2 学分，专业实践总结及报告计 6 学分。

七、研究环节

1.开题报告：以书面及答辩形式作为开题报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。选题应直接来源于工程实际，有较好的理论基础和技术创新，具备充足的工作量。

2.行业前沿讲座：专业学位研究生须参加 6 次以上行业前沿讲座，记 1 学分。参加行业前沿讲座应有书面记录，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3.中期考核：研究生应进行中期考核，记 1 学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

材料与化工（0856）硕士专业学位研究生（卓越工程师）课程计划表

类别 性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课 学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Research on Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship:Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	至少选1门
	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
	24SD27101	无机材料合成与制备技术	Synthesis and Preparation Technology of Inorganic Materials	32	2	2	材料学部	至少选1门 (校企共建专业学 位案例课 程)
	15SY02116	金属材料制造与加工技术	Manufacture and Processing of the Metal Materials	32	2	2	材料学部	
	15SY02201	钢铁冶金新技术	New Technologies on Iron and Steel Metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	
	24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2	冶金与能源学院	
	24ZY22201	化工过程优化与设计	Optimization and Design of Chemical Processes	40	2.5	2	化学与化工学院	必修
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部	
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程 领域(≥5 学分)
	15SD02112	合成化学	Chemical Synthesis	32	2	2		
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
	24SD27102	材料热力学与动力学	Materials Thermodynamics and Dynamics	32	2	1		
	15SD02105	高等金属学	Advanced Physical Metallurgy	32	2	1		
	24SD27104	塑性力学及有限元法	Plasticity and Finite Element Method	32	2	2		
	24SD27106	焊接冶金学	Welding Metallurgy	32	2	1		
	15SD02110	材料物理与化学	Physics and Chemistry of Materials	32	2	1		
	24SD27103	材料物理性能	Physical Properties of Materials	32	2	2		

	24SD27201	高等冶金物理化学★	Advanced Metallurgical Physical Chemistry	32	2	1	冶金与能源学院	冶金工程 领域（≥5 学分）
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy Electrochemical Theory and Application	32	2	1		
	21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40	2.5	1	化学与化工学院	化学工程 领域（≥5 学分）
	21SY22101	高等物理化学—原理与应用★	Advanced Physical Chemistry—Principle and Application	32	2	1		
	21ZD22301	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	21ZD22302	高等分离工程★	Advanced Separation Engineering	40	2.5	2		
	21ZD22303	试验设计及最优化★	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	32	2	1		
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
专业 选修课	15SD02101	无机材料结构与性能	Structure and Properties of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程 领域（≥7 学分）
	15SY02111	无机材料动力学	Kinetic Process of Inorganic Materials	32	2	1		
	15SY02112	耐火材料应用专题	Special Topic for Refractory Application	32	2	2		
	15SY02113	金属材料失效电化学原理及应用	Electrochemistry for Materials Science	32	2	2		
	15SY02119	金属加工过程的组织与性能控制	Controlling of Microstructure and Property in Metal Forming Process	32	2	1		
	15SY02105	材料加工的实验研究方法	Experimental Research Methods in Materials Forming Process	32	2	2		
	15SY02114	材料表面与界面	Surface and Interface of Materials	32	2	2		
	24SY27102	金属材料智能制造	Intelligent Manufacturing of Metal Materials	16	1	2		
	15SY02121	半导体材料与器件	Semiconductor Materials and Devices	32	2	2		
	15SY02122	新型能源材料	New Energy Materials	32	2	2		

15SY02106	材料成型过程工艺优化	Optimization of Forming Process	32	2	1		
24SY27102	光电功能薄膜材料与器件	Photoelectric Functional Thin Film Materials and Devices	32	2	2		
15SY02204	计算冶金学	Numerical Metallurgy	32	2	2	冶金与能源学院	冶金工程 领域 (≥7 学分)
15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2		
15SY02202	有色冶金新技术	Theory and Application of Nonferrous Metallurgy	48	3	2		
15SY02206	冶金原料新技术	New Technology of Metallurgical Raw Materials	32	2	2		
15SY02207	金属凝固与连铸新技术	Solidification of Metal and New Technologies of Continuous casting	32	2	2		
15SY02208	有色冶金新理论及应用	New Theory and Application of Nonferrous Metallurgy	48	3	2		
24SY27202	特种冶金	Special Metallurgy	32	2	1		
15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2	化学与化工学院	化学工程 领域 (≥7 学分)
15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
15SY22111	新型煤化工技术	New Technology of Coal Chemical Industry	32	2	2		
15ZY22210	能源与环境材料	Energy and Environmental Materials	32	2	2		
21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
21ZY22301	生物质材料及产品工程★	Biomass Materials and Product Engineering	32	2	2		
21ZY22302	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1		

	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
	24SY22102	计算化学	Computational Chemistry	32	2	1		
实践环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	ZYJ0201	行业前沿讲座≥6 次	Lectures on Industry Frontier		1		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院	
	ZYJ0202	开题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0204	中期考核	Mid-term Examination		1			
	ZYJ0203	专业学位论文	Dissertation		2		材料学部 冶金与能源学院	
	ZYJ2203	专业学位论文	Dissertation		2		化学与化工学院	
补修课	24ST27101	无机材料科学基础	Fundamentals of MaterialsScience	48		1	材料学部	只计成绩， 不计学分
	24ST27102	耐火材料学	Refractory Technology	48		2	材料学部	
	24ST27103	固态成型原理	Principle of Solid Forming	48		1	材料学部	
	24ST27104	轧制工艺	Rolling Technology	48		2	材料学部	
	24ST27201	冶金工艺学	Process Metallurgy	32		1	材料学部	
	15ST02105	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	96		1-2	冶金与能源学院	
	15ST22101	物理化学	Physical Chemistry	32		1	化学与化工学院	
	15ST22102	化工原理	Principles of Chemical Engineering	56		1		
	15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64		2		
	15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	40		1		

	15ST22105	煤化学	Coal Chemistry	32		1		
	15ST22106	数据处理与实验设计	Data Treatment and Experiment Design	32		2		